

ZNIT

VeridIA

Inteligência que comprova.

Product Requirements Document

Fase de Input de Dados — Plataforma de Pré-Viabilidade de Projetos de Carbono no Agro

Versão 0.1 — MVP (Ideação)
Maio 2026

1. Sobre a VeridIA

VeridIA é a plataforma da ZNIT que une **inteligência artificial** com **verdade técnica** para revelar o potencial de carbono de propriedades rurais brasileiras. O nome carrega três camadas: *Verid* (verdade, do latim *veritas*), *IA* (inteligência artificial), e *Veridia* como ecossistema verde — território de descoberta.

Promessa central: *VeridIA — inteligência que comprova.*

Posicionamento de marca

O produtor rural, em sua maioria, ainda não entende o conceito de greenwashing e, para grande parte dele, esse tema não é percebido como relevante. Por isso, eu apostaria em uma comunicação mais prática e acessível, focada em simplificar o mercado de carbono e mostrar seu valor real no dia a dia do produtor.

A marca pode se posicionar como uma ponte entre o produtor e as oportunidades desse mercado, trazendo temas como: autonomia no mercado de carbono, geração de renda e formas de lucrar com créditos de carbono de maneira simples e transparente

Tom de voz da VeridIA

- Simples, direto e acessível, mas com autoridade e propriedade no assunto.
- Direta, sem jargão técnico
- Confiante, mas transparente sobre limitações
- Próxima do produtor, sem ser informal demais
- Tecnológica, sem perder o chão
- Frases curtas. Verbos no presente. Voz ativa.

2. Contexto e objetivo do produto

Proprietários rurais brasileiros têm interesse crescente em projetos de carbono mas não têm como avaliar, de forma rápida e barata, se sua propriedade tem potencial real. Consultorias cobram caro por estudos de pré-viabilidade, e a maior parte das propriedades nem chega a ser avaliada.

A VeridIA permite que o próprio proprietário, sem conhecimento técnico em carbono, descubra em poucos minutos se sua área tem potencial para um projeto de carbono e qual o caminho recomendado.

Objetivo da fase de input: coletar, com o mínimo de fricção possível, as informações necessárias para o motor de elegibilidade analisar múltiplas metodologias e gerar um resultado preliminar útil — sempre comunicando ao usuário *o que a VeridIA sabe, o que estima, e o que ainda precisa confirmar.*

3. Público-alvo e personas

Persona primária: "Produtor curioso"

- Proprietário rural, 40-65 anos
- Tem entre 50 e 5.000 hectares
- Já ouviu falar em "crédito de carbono" mas não entende como funciona
- Usa WhatsApp diariamente, web ocasionalmente
- Tem CAR cadastrado, mas pode não saber o número de cabeça
- Desconfiado de tecnologia e de promessas

Persona secundária: "Filho/sucessor"

- 25-40 anos, ajuda na gestão da propriedade
- Mais familiar com tecnologia
- Pode preencher em nome do pai/família
- Provavelmente o primeiro a testar a ferramenta

Persona terciária: "Consultor parceiro"

- Profissional que atende vários produtores
- Pode usar a VeridIA para triagem inicial
- Não é o foco do MVP, mas a UX não deve impedir esse uso

4. Princípios de design da VeridIA

1. Verdade antes de venda. A VeridIA mostra o que pode comprovar. Onde tem incerteza, ela fala.
2. Valor antes de fricção. O usuário precisa ver algo útil sobre sua propriedade antes de fornecer dados pesados.
3. Zero jargão técnico. Nada de "adicionalidade", "baseline", "VCS", "permanência". Traduzir tudo para linguagem do produtor.
4. Uma pergunta de cada vez (mobile), no máximo três (desktop).
5. Salvamento automático contínuo. O usuário pode sair e voltar a qualquer momento.
6. Transparência da fonte. Sempre mostrar de onde vem cada dado puxado automaticamente.
7. Resultado preliminar sem documentos. Documentos refinam, não bloqueiam.
8. Saída humana sempre visível. Botão "falar com um especialista da VeridIA" presente em todas as telas.

5. Identidade verbal aplicada à interface

A linguagem da VeridIA no produto deve seguir padrões consistentes. Exemplos:

Em vez de	A VeridIA fala
"Carregando..."	"VeridIA está analisando sua propriedade..."
"Erro: dados não encontrados"	"Não encontramos seu CAR. Vamos por outro caminho?"
"Confiança baixa"	"Aqui a VeridIA não tem certeza — precisa de mais info"

Em vez de	A VeridIA fala
"Análise concluída"	"Pronto. Aqui está o que a VeridIA descobriu"
"Preencha os campos obrigatórios"	"Pra avançar, a VeridIA precisa saber..."
"Sucesso!"	"Anotado."

A VeridIA fala em **primeira pessoa do produto** (terceira pessoa do verbo). Ex: "A VeridIA cruzou seus dados com o MapBiomias e identificou...". Isso humaniza a IA sem antropomorfizar excessivamente.

6. Fluxo do usuário (alto nível)

[Landing VeridIA] → [Etapa 1: CAR] → [Etapa 2: Confirmação no Mapa] → [Etapa 3: Conversa sobre uso atual] → [Etapa 4: Intenção] → [Etapa 5: Elegibilidade] → [Resultado Preliminar VeridIA] → (opcional, assíncrono) [Etapa 6: Documentos] → [Resultado Refinado]

Tempo estimado total até resultado preliminar: 8 a 12 minutos.

7. Especificação das etapas

Etapa 1 — Identificação da propriedade

Objetivo: identificar a área geográfica da propriedade.

Mensagem de abertura sugerida

Bem-vindo à VeridIA. Vamos descobrir o potencial de carbono da sua terra. Pra começar, qual é o número do seu CAR?

Inputs

- Campo principal: número do CAR (formato UF-NNNNNNN-XXXXXXXXX...)
- Validação em tempo real do formato
- Link secundário: "Não sei meu número do CAR" → modal com opções:
 - Buscar por CPF/CNPJ
 - Buscar por nome do imóvel + município
 - Desenhar área no mapa (caminho alternativo)
 - Upload de KML/shapefile

Comportamento esperado

- Ao confirmar CAR válido: chamar API SICAR (ou cache), recuperar geometria
- Loading state com tom VeridIA: "A VeridIA está buscando os dados públicos da sua propriedade..."
- Se SICAR estiver fora: usar último cache válido + aviso explicativo
- Se CAR não encontrado: "A VeridIA não encontrou esse CAR. Quer tentar de outro jeito?" — sem culpar o usuário

Critérios de aceite:

- ☐ Validação de formato CAR funciona client-side
- ☐ Busca alternativa por CPF retorna lista de CARs vinculados
- ☐ Upload KML/SHP aceita arquivos até 10MB
- ☐ Tempo médio até próxima tela < 8 segundos
- ☐ Todas as mensagens seguem o tom de voz da VeridIA

Etapa 2 — Confirmação visual no mapa

Objetivo: validar que a geometria está correta e capturar correções.

Mensagem de abertura

A VeridIA encontrou sua propriedade. Confirma que é essa mesmo?

Layout

Mapa em tela cheia (mobile: 70% da tela; desktop: 60% da tela) com painel lateral/inferior de perguntas.

Visualização

- Imagem de satélite recente (Sentinel-2 ou similar) como base
- Poligonal do CAR sobreposta com transparência
- Áreas destacadas com legenda:
 - APP (Área de Preservação Permanente) — azul
 - Reserva Legal — verde escuro
 - Uso consolidado — amarelo
 - Áreas em regularização — laranja
- Card flutuante VeridIA com totais de área e fonte dos dados

Perguntas (uma de cada vez)

9. "Essa área é mesmo a sua propriedade?" — Sim / Quase, preciso ajustar / Não é isso
10. (Se "quase") "O que precisa ajustar?" — adicionar área / remover área / ambos
11. "Tudo confirmado?" — botão de avançar só ativa após confirmação explícita

Comportamento esperado

- Ferramenta de desenho simples (clique pontos, fechar polígono)
- Cálculo automático de área da nova geometria
- Aviso amigável se a área ajustada divergir mais de 20% do CAR original

CrITÉRIOS de aceite:

- ☐ Mapa carrega em < 3 segundos
- ☐ Camadas APP/RL/consolidado visualmente distinguíveis
- ☐ Desenho funciona em mobile (touch) e desktop (mouse)
- ☐ Geometria final é salva com metadata (origem: CAR / ajustado pelo usuário)

Etapa 3 — Conversa sobre uso atual

Objetivo: entender o estado atual da área para definir baseline.

Layout

Chat-like interface, com a VeridIA conduzindo a conversa.

Pré-processamento (background)

- Cruzar geometria com MapBiomias (coleção mais recente)
- Identificar classes de uso predominantes e suas áreas em hectares
- Identificar bioma(s) presentes
- Carregar série histórica de 10+ anos da área

Abertura da conversa (exemplo)

A VeridIA analisou sua propriedade pelo satélite e identificou: 200 ha de pastagem, 80 ha de mata nativa, 50 ha de lavoura. Vou te fazer algumas perguntas rápidas pra entender melhor o que tem em campo.

adicionar: tipo de pastoreio: contínuo ou rotativo, produtividade da área, manejo do solo, carga animal, uso de fertilizantes, histórico da fazenda, métricas por emissão animal/área. Tipo de pastagem, suplementação.

Para pastagem

- "Como está essa pastagem hoje?" — 4 opções com fotos (bem manejada / degradação inicial / degradada / abandonada)
- "Há quanto tempo está nessa condição?"
- "Tem gado hoje? Quantas cabeças aproximadamente?"

Para lavoura

- Cultura predominante, plantio direto, tempo de uso

Para mata nativa

- Estado de conservação e ameaças

Para área aberta/sem uso

- O que tem hoje e há quanto tempo

Tratamento de "não sei"

Sem problema. A VeridIA vai usar o que vê do satélite. Se quiser refinar depois, é só voltar aqui.

adicionar: rotação de culturas, uso de cobertura vegetal, redução do revolvimento do solo, manejo mais eficiente de fertilizantes, integração lavoura-pecuária, redução do uso de diesel e insumos, produção agroecológica, agrofloresta, orgânica.

Critérios de aceite:

- ☐ Detecção automática de classes funciona para 95% das áreas testadas
- ☐ Cada tipo de uso tem fluxo de perguntas próprio
- ☐ Imagens ilustrativas claras para cada opção de estado

- ☐ Possível pular pergunta com "não sei" sem bloquear avanço
- ☐ Todas as mensagens da VeridIA são em primeira pessoa do produto

Etapa 4 — Intenção do proprietário

Objetivo: entender o que o proprietário quer fazer na área.

Pergunta principal

O que você gostaria de fazer na sua propriedade?

Opções (cards com ilustração + descrição curta sem jargão)

12. Plantar floresta nativa — "Recuperar áreas com espécies da região"
13. Sistema agroflorestal — "Plantar árvores junto com cultura/criação"
14. ILPF — "Integrar lavoura, pecuária e floresta na mesma área"
15. Melhorar o pasto — "Recuperar pastagem degradada, melhorar manejo"
16. Preservar mata existente — "Proteger área de mata que já tenho"
17. Plantio comercial de árvores — "Eucalipto, teca, etc. para venda futura"
18. Ainda não sei — "Quero ver quais são minhas opções"

Comportamento esperado

- Seleção múltipla permitida
- Se "Ainda não sei" → a VeridIA sugere 2-3 caminhos baseados no diagnóstico anterior
- Pergunta complementar sobre prazo: imediatamente / 6 meses / 1 ano / sem pressa

Critérios de aceite:

- ☐ Cards renderizam bem em mobile (scroll vertical) e desktop (grid)
- ☐ Cada opção tem ilustração própria
- ☐ Sugestão automática funciona quando "Não sei" é selecionado

Etapa 5 — Perguntas de elegibilidade

Objetivo: capturar informações críticas para checagem de elegibilidade nas metodologias compatíveis.

Mensagem de transição

Faltam só algumas perguntas pra VeridIA fechar a análise.

A ideia seria avaliar a propriedade e identificar oportunidades a partir do que o produtor já possui hoje.

Ou seja, olhar para:

- manejo atual;
- estado da propriedade;
- áreas preservadas;
- produtividade;
- tipo de solo;
- pastagens;
- práticas sustentáveis já aplicadas;
- potencial de melhoria sem necessidade de mudar toda a operação.

A proposta não seria vender “mais um projeto” ou gerar a percepção de trabalho adicional para o produtor. Pelo contrário: o foco estaria em mostrar valor no que ele já faz hoje e traduzir isso em oportunidade econômica.

Muitos produtores já adotam práticas positivas sem enxergar aquilo como um ativo ou uma oportunidade dentro do mercado ambiental e de carbono. Exemplos disso incluem:

- percentual de floresta nativa;
- integração lavoura-pecuária;
- integração lavoura-pecuária-floresta;
- produção orgânica;
- captura de carbono;

- redução de emissões;
- manejo mais eficiente e sustentável.

O nosso papel seria justamente:

- diagnosticar esse potencial;
- identificar oportunidades reais;
- conectar a propriedade a modelos de negócio e monetização;
- orientar estrategicamente sobre como estruturar, posicionar e vender essas oportunidades.

Ou seja, a “ajuda no projeto” estaria muito mais ligada ao direcionamento estratégico e à geração de valor do que necessariamente ao desenvolvimento de projetos agronômicos/ambientais.

A narrativa também precisa evitar vender sustentabilidade como algo penoso ou distante da realidade do produtor. O produtor rural já tem excesso de trabalho. O caminho mais forte é mostrar que sustentabilidade já faz parte do dia a dia dele e que isso pode gerar retorno financeiro.

A partir do momento em que ele começa a lucrar com aquilo que já faz, naturalmente surge o interesse em ampliar práticas ambientais. Mas isso deve ser consequência, não ponto de partida.

Por isso, o foco principal poderia estar no diagnóstico da propriedade e não na venda da intenção de implementar práticas sustentáveis futura

5.1 Posse da terra

"A propriedade está no seu nome?"

- Sim, com escritura registrada
- Sim, em processo de regularização
- Arrendamento
- Posse com documentos
- Inventário/sucessão
- Outros

5.2 Histórico de uso

"Há quanto tempo essa área está sendo usada assim?" — < 5 anos / 5-10 anos / mais de 10 anos / não sei

5.3 Compromissos ambientais

"Existe alguma obrigação de recuperar essa área?"

- Multa ambiental
- TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)
- Exigência de banco para financiamento
- Compromisso voluntário já firmado
- Nenhuma das opções

5.4 Outros projetos ativos

"Existe algum projeto ambiental ou de carbono já em andamento nesta área?"

Perguntas condicionais

- Se intenção = preservar mata: "A mata corre risco real de ser desmatada? Por quê?"
- Se intenção = plantio: "Quem vai cuidar da manutenção dos primeiros anos?"
- Se área > 1.000 ha: "Você toparia um projeto com prazo de 20-30 anos de compromisso?"

Critérios de aceite:

- ☐ Perguntas condicionais são disparadas corretamente baseadas em respostas anteriores
- ☐ Progresso visível ao usuário ("3 de 5 perguntas")
- ☐ Opção "não sei" sempre presente, com tratamento adequado na análise

Etapa 6 — Documentos (assíncrono, pós-resultado)

Objetivo: refinar análise com documentos oficiais. Não bloqueia a entrega do resultado preliminar.

Mensagem de transição

A VeridIA já tem o suficiente pra te entregar uma análise preliminar. Pra refinar e dar mais segurança ao resultado, você pode mandar alguns documentos quando puder.

Lista solicitada (varia conforme respostas)

- Matrícula atualizada do imóvel (PDF/imagem)
- CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural)
- Comprovante de ITR do último ano
- Foto aérea/de campo da área (opcional, mas valorizada)
- Se arrendamento: contrato de arrendamento
- Se TAC/multa: cópia do documento

Comportamento esperado

- Cada documento aceita upload (PDF/JPG/PNG) até 20MB
- OCR + extração via IA roda em background — a VeridIA comunica: "Lendo seu documento..."
- Dados extraídos são pré-preenchidos para confirmação do usuário
- Notificação por e-mail/WhatsApp quando análise refinada estiver pronta

Critérios de aceite:

- ☐ Upload funciona em mobile (incluindo foto direto da câmera)
- ☐ OCR identifica corretamente: número da matrícula, nome do proprietário, área do imóvel
- ☐ Falhas de extração levam à pergunta manual, não a erro silencioso

8. Modelo de dados (input)

Estrutura sugerida para persistir o que foi coletado:

```
interface VeridiaSubmission {
  id: string;
  status: 'em_andamento' | 'preliminar_pronto' | 'refinado_pronto';
  createdAt: Date;
  updatedAt: Date;

  // Etapa 1
  property: {
    carNumber?: string;
    geometry: GeoJSON.Polygon | GeoJSON.MultiPolygon;
    geometrySource: 'car' | 'drawn' | 'uploaded' | 'adjusted';
    totalAreaHa: number;
  };

  // Enriquecimento automático (o que a VeridIA descobre sozinha)
  enrichment: {
    sicar?: { app: number; rl: number; consolidated: number; status: string };
  };
}
```

```

    mapbiomas?: { year: number; classes: Array<{ class: string; areaHa: number }> };
    biome: string[];
    overlaps: { ucs: boolean; ti: boolean; quilombola: boolean };
    historicalDeforestation?: { hasAlerts: boolean; lastDate?: Date };
    confidence: 'alta' | 'media' | 'baixa';
  };

  geometryConfirmation: {
    confirmed: boolean;
    adjustments?: 'added' | 'removed' | 'both';
  };

  currentUse: Array<{
    class: string;
    areaHa: number;
    condition: string;
    yearsInCondition: string;
    extra?: Record<string, any>;
  }>;

  intent: {
    options: string[];
    timeframe: 'immediate' | '6m' | '1y' | 'no_rush';
  };

  eligibility: {
    ownership: string;
    historicalUseDuration: string;
    environmentalObligations: string[];
    activeProjects: string[];
    conditionalAnswers: Record<string, any>;
  };

  documents?: Array<{
    type: string;
    fileUrl: string;
    extractedData?: Record<string, any>;
    confirmedByUser: boolean;
  }>;
}

```

9. Integrações externas necessárias

Sistema	Uso	Críticidade	Observação
SICAR	Geometria, situação cadastral, APP, RL	Crítica	API pública, instável; cache + fallback
MapBiomass	Uso e cobertura histórico	Crítica	Usar via Google Earth Engine
PRODES / DETER	Alertas de desmatamento	Alta	API INPE
IBGE / SFB	Bioma, fitofisionomia	Média	Dados estáticos podem ser embarcados

Sistema	Uso	Criticidade	Observação
ICMBio	Sobreposição com UCs	Média	Shapefile público, atualização periódica
FUNAI	Sobreposição com TIs	Média	Shapefile público
INCRA / SIGEF	Malha fundiária	Baixa (MVP)	Para validação fundiária mais profunda
Sentinel-2 / imagens	Visualização no mapa	Alta	Via Mapbox/Esri ou GEE

10. Estados de erro e edge cases

A VeridIA trata todos os erros com o mesmo princípio: **explicar a situação, oferecer um caminho, nunca culpar o usuário.**

- CAR não encontrado: "A VeridIA não encontrou esse CAR. Vamos tentar de outro jeito?"
- SICAR fora do ar: "Os dados do SICAR estão indisponíveis agora. A VeridIA vai usar o cache mais recente."
- MapBiomias sem dados recentes: "A VeridIA usou os dados de [ano], a versão mais recente disponível."
- Geometria muito pequena (< 5 ha): aviso amigável sobre viabilidade econômica, mas permite continuar
- Geometria muito grande (> 50.000 ha): recomenda contato com especialista
- Sobreposição com TI/UC integral: bloqueia progressão e direciona para suporte humano
- Usuário abandona meio do fluxo: salvar tudo; lembrete em 24h e 72h
- Múltiplos CARs do mesmo proprietário: "A VeridIA encontrou [X] CARs no seu nome. Quer analisar todos juntos ou um por vez?"

11. Métricas de sucesso (fase de input)

Funil

- Taxa de conclusão da Etapa 1 (CAR informado) → meta: 80%
- Taxa de conclusão até Etapa 5 (input completo) → meta: 50%
- Taxa de upload de pelo menos 1 documento na Etapa 6 → meta: 30%

Qualidade

- Tempo médio até resultado preliminar → meta: < 12 min
- Taxa de geometria ajustada pelo usuário na Etapa 2 → indicador de qualidade do CAR
- NPS após receber resultado preliminar → meta: > 40

Engajamento pós-resultado

- Taxa de retorno em 7 dias → meta: 25%
- Taxa de conversão para "falar com especialista da VeridIA" → meta: 15%

Brand health (qualitativo)

- Reconhecimento da marca VeridIA em pesquisa com produtores → trimestral
- Associação de palavras-chave com VeridIA: "verdade", "confiança", "inteligência", "claro"
- Associação negativa a evitar: "complicado", "caro", "tecnologia que não entendo"

12. Fora do escopo deste PRD

- Lógica de elegibilidade por metodologia (motor de regras) — PRD separado
- Cálculo de estimativa de créditos — PRD separado
- Geração do relatório final de pré-viabilidade VeridIA — PRD separado
- Backoffice de especialistas humanos — PRD separado
- Integrações de pagamento, contratos, on-ramp para projeto real — fora do MVP
- Versão WhatsApp da VeridIA — roadmap pós-MVP (mas arquitetura deve permitir)
- Identidade visual completa (logo, paleta, tipografia) — brief de design separado

13. Perguntas em aberto para o time

19. Vamos exigir cadastro/login antes da Etapa 1 ou deixar anônimo até o resultado VeridIA?
20. Aceitamos múltiplos CARs por submissão no MVP ou um por vez?
21. O resultado preliminar é gratuito e ilimitado, ou tem cota?
22. Qual nível de privacidade dos dados? LGPD exige termo claro — quando apresentar?
23. Vamos integrar SICAR via scraping (não oficial mas funciona) ou aguardar API oficial?
24. A capitalização "VeridIA" é mantida em todos os contextos (URLs, código, documentos) ou só em comunicação de marca?
25. A VeridIA "fala" sempre em terceira pessoa ("A VeridIA encontrou...") ou pode usar primeira ("Encontrei...")? Definir cedo evita inconsistência.

VeridIA

Inteligência que comprova.

VeridIA

Product Requirements Document

PRD 02 — Pré-Viabilidade e Resultado Preliminar

Plataforma de Pré-Viabilidade de Projetos de Carbono no Agro

Versão 0.2 — MVP
Maio 2026

1. Objetivo deste PRD

Este PRD define a lógica de **pré-viabilidade, motor de decisão e resultado preliminar** da VeridIA.

O PRD 01 estrutura a fase de entrada de dados: CAR, confirmação visual da propriedade, uso atual da área, intenção do proprietário, perguntas de elegibilidade e documentos complementares.

Este PRD 02 define o que acontece depois da entrada de dados.

O objetivo é transformar as informações coletadas em uma resposta preliminar, clara e rastreável sobre o potencial de uma propriedade rural para desenvolvimento de projeto de carbono.

A VeridIA deve responder:

- a propriedade tem potencial preliminar para projeto de carbono?
- qual rota de projeto parece mais aderente?
- quais metodologias ou famílias metodológicas podem ser candidatas?
- quais dados sustentam essa análise?
- quais dados ainda faltam?
- quais riscos precisam ser avaliados?
- qual é o próximo passo recomendado?

A VeridIA não deve prometer certificação, registro, emissão de créditos ou venda de créditos. O produto deve atuar como uma camada de **screening e pré-viabilidade**, reduzindo o esforço da triagem inicial e qualificando melhor as oportunidades.

Mensagem central:

A VeridIA não promete crédito. A VeridIA mostra se vale avançar.

2. Relação com o PRD 01 — Input de Dados

O PRD 01 responde:

Quais informações precisamos coletar do produtor e das bases públicas?

Este PRD responde:

Como essas informações viram uma análise preliminar de potencial, risco e próximos passos?

Dados mínimos esperados do PRD 01

Para que o motor de pré-viabilidade funcione, a VeridIA deve receber:

- geometria da propriedade;
- fonte da geometria: CAR, área desenhada, upload ou ajuste manual;
- área total em hectares;
- localização;
- bioma;
- uso e cobertura do solo;
- histórico de uso;
- intenção do proprietário;
- situação de posse ou titularidade;
- existência de obrigações ambientais;
- existência de projetos ambientais ou de carbono ativos;
- sobreposições territoriais relevantes;
- nível de confiança dos dados coletados.

Dados desejáveis

- APP;
 - Reserva Legal;
 - uso consolidado;
 - série histórica de uso da terra;
 - alertas de desmatamento;
 - dados fundiários complementares;
 - fotos da área;
 - matrícula;
 - CCIR;
 - ITR;
 - contrato de arrendamento, se aplicável;
 - dados de manejo;
 - dados produtivos;
 - documentos ambientais.
-

3. Promessa do produto nesta fase

A promessa da VeridIA nesta fase é:

Ajudar o produtor, sucessor ou consultor a entender, de forma rápida e transparente, se uma propriedade apresenta potencial preliminar para projeto de carbono, quais caminhos podem fazer sentido e o que ainda precisa ser confirmado antes de avançar.

A VeridIA deve entregar

- *leitura preliminar de potencial;*
- *score de prontidão;*
- *rotas candidatas;*
- *riscos principais;*
- *lacunas de dados;*
- *nível de confiança;*
- *próximos passos recomendados;*
- *indicação de quando falar com especialista;*
- *relatório preliminar simples.*

A VeridIA não deve entregar nesta fase

- *PDD completo;*
 - *validação oficial;*
 - *verificação por terceira parte;*
 - *registro em standard;*
 - *emissão de créditos;*
 - *garantia de elegibilidade;*
 - *garantia de venda dos créditos;*
 - *parecer jurídico;*
 - *modelagem financeira definitiva;*
 - *consulta formal a standard;*
 - *certificação de resultado.*
-

4. Público-alvo da camada de resultado

Persona primária — Produtor curioso

Precisa entender de forma simples:

- *minha terra tem potencial?*
- *vale a pena continuar?*
- *qual caminho parece melhor?*
- *quais documentos preciso separar?*
- *preciso falar com alguém?*

Para esse público, a linguagem deve ser simples, direta e sem jargão técnico.

Persona secundária — Filho ou sucessor

Pode receber uma análise um pouco mais detalhada, com:

- *mapa;*
- *score;*
- *rotas candidatas;*
- *documentos faltantes;*
- *riscos;*
- *próximos passos.*

Persona terciária — Consultor parceiro

Precisa de uma saída mais técnica, com:

- *premissas;*
- *rotas metodológicas candidatas;*
- *lacunas de dados;*
- *riscos de elegibilidade;*
- *evidências necessárias;*
- *recomendação para estudo detalhado.*

O MVP deve priorizar o produtor e o sucessor, mas a estrutura do resultado deve permitir uso por consultores.

5. Escopo do MVP de pré-viabilidade

Para evitar que o MVP fique amplo demais, a VeridIA deve começar com um conjunto reduzido de rotas de projeto.

Rotas prioritárias do MVP

1. Restauração / Reflorestamento / ARR

Aplicável a áreas abertas, degradadas, subutilizadas ou com intenção de recuperação com espécies nativas.

Exemplos:

- *restauração de vegetação nativa;*
- *recuperação de áreas degradadas;*
- *reflorestamento com espécies nativas;*
- *revegetação;*
- *sistemas agroflorestais com componente arbóreo relevante.*

2. Conservação / REDD / REDD+

Aplicável a áreas com vegetação nativa existente, risco potencial de conversão ou oportunidade de conservação.

Exemplos:

- *preservação de mata existente;*
- *proteção contra desmatamento;*
- *conservação de áreas nativas;*
- *redução de emissões por desmatamento evitado.*

3. Recuperação de pastagem / Agricultura regenerativa / ILPF

Aplicável a áreas de pastagem degradada, áreas agropecuárias ou propriedades com intenção de melhorar manejo, aumentar cobertura vegetal ou recuperar carbono no solo.

Exemplos:

- *recuperação de pastagem degradada;*
- *integração lavoura-pecuária-floresta;*
- *melhoria de manejo;*
- *aumento de carbono no solo;*
- *agrofloresta produtiva.*

Rotas fora do MVP inicial

Estas rotas podem ser classificadas como “potencial futuro” ou “análise especializada”, mas não devem ser tratadas automaticamente no MVP:

- *biochar;*
- *metano em pecuária;*
- *biodigestores;*
- *energia renovável;*
- *resíduos;*
- *troca de combustível;*
- *eficiência energética;*
- *captura de metano;*
- *projetos industriais;*
- *projetos urbanos.*

6. Lógica geral do motor de pré-viabilidade

O motor de pré-viabilidade deve operar em cinco camadas.

Camada 1 — Caracterização da propriedade

A VeridIA entende:

- onde está a propriedade;
- qual é o tamanho da área;
- qual bioma está presente;
- qual é o uso atual da terra;
- qual foi o histórico de uso;
- se existe vegetação nativa;
- se existem áreas abertas;
- se há sinais de degradação;
- se existem sobreposições relevantes;
- qual é o nível de confiança dos dados.

Camada 2 — Interpretação da intenção

A VeridIA interpreta o que o proprietário deseja fazer:

- plantar floresta nativa;
- recuperar área degradada;
- melhorar pastagem;
- implantar agrofloresta;
- preservar mata existente;
- integrar lavoura, pecuária e floresta;
- ainda não sabe.

A intenção deve ser cruzada com a realidade observada na área.

Exemplo:

Se o produtor quer preservar mata, mas a área possui pouca vegetação nativa, a VeridIA deve sinalizar baixa aderência para conservação.

Se o produtor quer restaurar e a propriedade tem áreas abertas com histórico consolidado, a rota de restauração pode ganhar aderência.

Camada 3 — Checagem de elegibilidade

A VeridIA avalia critérios mínimos:

- área mínima;
- histórico de uso;
- titularidade ou controle;
- ausência de obrigação legal;
- ausência de projeto ativo;
- risco de dupla contagem;
- sobreposição com áreas sensíveis;
- possibilidade de monitoramento;
- coerência entre uso atual e intervenção proposta;
- disponibilidade mínima de dados.

Camada 4 — Indicação de rotas candidatas

A VeridIA indica quais rotas parecem mais aderentes.

Exemplo:

- *Restauração / ARR — aderência alta;*
- *Agrofloresta — aderência média;*
- *Conservação / REDD — aderência baixa.*

Cada rota deve vir acompanhada de justificativa.

Camada 5 — Resultado preliminar

A VeridIA consolida:

- *score de prontidão;*
 - *rotas candidatas;*
 - *sinais positivos;*
 - *pontos de atenção;*
 - *riscos críticos;*
 - *lacunas de dados;*
 - *nível de confiança;*
 - *recomendação final.*
-

7. Matriz de elegibilidade

A matriz de elegibilidade classifica cada critério em três níveis:

- *favorável;*
- *atenção;*
- *crítico.*

7.1 Área e escala

Favorável

- *área suficiente para justificar análise técnica;*
- *geometria clara;*
- *propriedade localizada;*
- *área validada pelo usuário.*

Atenção

- *área pequena, mas com possível valor estratégico;*
- *múltiplos polígonos;*
- *área fragmentada;*

- *ajuste manual relevante em relação ao CAR.*

Crítico

- *área muito pequena para viabilidade econômica;*
- *geometria inconsistente;*
- *área impossível de localizar;*
- *usuário não confirma a área.*

7.2 Histórico de uso da terra

Favorável

- *uso consolidado por período longo;*
- *ausência de mudança recente relevante;*
- *histórico compatível com a rota proposta.*

Atenção

- *histórico incompleto;*
- *divergência entre resposta do usuário e dados de satélite;*
- *alteração recente de uso.*

Crítico

- *conversão recente de vegetação nativa;*
- *desmatamento recente sem explicação;*
- *uso incompatível com a rota pretendida.*

7.3 Titularidade e controle

Favorável

- *escritura registrada;*
- *propriedade em nome do usuário;*
- *documentação disponível;*
- *controle claro da área.*

Atenção

- *regularização em andamento;*
- *arrendamento;*
- *posse com documentos;*
- *inventário ou sucessão.*

Crítico

- *controle indefinido;*
- *conflito fundiário;*

- *ausência total de documentação;*
- *usuário sem direito aparente de decisão sobre a área.*

7.4 Obrigações ambientais

Favorável

- *intervenção voluntária;*
- *ausência de TAC;*
- *ausência de multa relacionada à área;*
- *ausência de obrigação legal de recuperação.*

Atenção

- *usuário não sabe informar;*
- *pendências ambientais sem relação clara;*
- *necessidade de análise documental.*

Crítico

- *recuperação obrigatória por lei;*
- *TAC exigindo restauração;*
- *multa ambiental relacionada à intervenção;*
- *exigência de banco ou órgão ambiental que comprometa adicionalidade.*

7.5 Projetos ativos e dupla contagem

Favorável

- *não há projeto ambiental ou de carbono ativo;*
- *não há créditos emitidos;*
- *área livre para nova análise.*

Atenção

- *existe projeto ambiental, mas não está claro se envolve carbono;*
- *há PSA ou programa ambiental em andamento;*
- *dúvida sobre titularidade do benefício ambiental.*

Crítico

- *projeto de carbono já registrado;*
- *créditos já emitidos;*
- *risco elevado de dupla contagem.*

7.6 Sobreposições territoriais

Favorável

- *sem sobreposição com áreas críticas;*
- *sem restrição territorial relevante.*

Atenção

- *sobreposição parcial;*
- *proximidade de área sensível;*
- *necessidade de validação técnica.*

Crítico

- *sobreposição integral com Terra Indígena;*
- *sobreposição integral com Unidade de Conservação de proteção integral;*
- *risco legal ou reputacional elevado.*

7.7 Dados disponíveis

Favorável

- *CAR encontrado;*
- *geometria validada;*
- *uso do solo identificado;*
- *respostas consistentes;*
- *documentos disponíveis.*

Atenção

- *documentos ainda não enviados;*
- *parte dos dados faltantes;*
- *baixa confiança em algum ponto;*
- *necessidade de validação humana.*

Crítico

- *dados insuficientes;*
- *ausência de geometria;*
- *inconsistência grave entre resposta e bases externas;*
- *usuário não confirma área.*

8. Score de prontidão VeridIA

A VeridIA deve gerar um score de 0 a 100.

Nome sugerido:

VeridIA Carbon Readiness Score

Ou:

Score de Prontidão para Projeto de Carbono

Dimensões do score

Dimensão	Peso
<i>Elegibilidade territorial</i>	15
<i>Aderência da rota</i>	15
<i>Histórico de uso</i>	15
<i>Titularidade e controle</i>	10
<i>Adicionalidade preliminar</i>	15
<i>Qualidade dos dados</i>	10
<i>Risco regulatório e reputacional</i>	10
<i>Potencial técnico preliminar</i>	10
Total	100

Classificação

0–30: baixa prontidão

Mensagem:

A VeridIA ainda não vê segurança para recomendar avanço neste momento.

31–60: prontidão condicionada

Mensagem:

A propriedade pode ter potencial, mas a VeridIA precisa confirmar pontos importantes antes de recomendar avanço.

61–80: bom potencial com ajustes

Mensagem:

A VeridIA encontrou sinais positivos. O projeto pode avançar para uma análise técnica mais detalhada, desde que alguns dados sejam confirmados.

81–100: alta prontidão

Mensagem:

A VeridIA encontrou uma oportunidade promissora. O próximo passo recomendado é uma avaliação técnica detalhada com especialista.

9. Rotas de projeto e lógica de recomendação

9.1 Rota ARR / Restauração / Reflorestamento

Quando sugerir

- *área aberta;*
- *área degradada;*
- *intenção de plantar floresta;*
- *intenção de recuperar área;*
- *histórico de uso compatível;*
- *ausência de obrigação legal evidente;*
- *possibilidade de monitoramento.*

Sinais positivos

- *área aberta há vários anos;*
- *pastagem degradada ou abandonada;*
- *intenção voluntária;*
- *bioma compatível;*
- *baixa restrição territorial.*

Pontos de atenção

- *obrigação de recuperar APP ou Reserva Legal;*
- *histórico recente de desmatamento;*
- *área pequena;*
- *ausência de controle fundiário;*
- *incerteza sobre manutenção.*

Resultado possível

A VeridIA identificou potencial preliminar para restauração ou reflorestamento. Essa rota pode fazer sentido se a recuperação for voluntária, se a área tiver histórico compatível e se houver condições de manutenção e monitoramento.

9.2 Rota Conservação / REDD / REDD+

Quando sugerir

- *vegetação nativa existente;*
- *intenção de preservar;*
- *risco potencial de desmatamento ou conversão;*
- *ausência de projeto ativo;*
- *possibilidade de demonstrar ameaça.*

Sinais positivos

- *grande área de vegetação nativa;*
- *pressão no entorno;*
- *histórico regional de conversão;*
- *interesse do proprietário em conservar.*

Pontos de atenção

- *ausência de risco real de desmatamento;*
- *área já protegida por obrigação legal;*
- *sobreposição restritiva;*
- *dificuldade de comprovar adicionalidade.*

Resultado possível

A VeridIA encontrou vegetação nativa relevante na propriedade. Pode existir uma rota de conservação, mas será necessário avaliar se há risco real de conversão e se a proteção da área pode ser considerada voluntária e adicional.

9.3 Rota Recuperação de Pastagem / Agricultura Regenerativa / ILPF

Quando sugerir

- *pastagem predominante;*
- *sinais de degradação;*
- *intenção de melhorar manejo;*
- *intenção de integrar lavoura, pecuária e floresta;*
- *dados mínimos de manejo disponíveis.*

Sinais positivos

- *pastagem degradada;*
- *área extensa;*
- *produtor interessado em melhoria;*
- *histórico agropecuário estável.*

Pontos de atenção

- dados de manejo inexistentes;
- baixa clareza sobre práticas atuais;
- dificuldade de medir carbono no solo;
- incerteza metodológica;
- baixa disposição para compromisso de longo prazo.

Resultado possível

A VeridIA identificou possibilidade preliminar relacionada à melhoria de manejo, recuperação de pastagem ou integração produtiva. Essa rota pode exigir dados adicionais sobre manejo, produtividade, lotação animal, solo e práticas adotadas.

10. Metodologias candidatas

*A VeridIA deve tratar metodologias como **rotas candidatas**, nunca como decisão garantida.*

Comunicação recomendada

Evitar:

Seu projeto se enquadra na metodologia X.

Usar:

A VeridIA identificou rotas metodológicas que podem ser avaliadas por um especialista.

Exemplos de famílias metodológicas

ARR / Restauração / Reflorestamento

- metodologias de Afforestation, Reforestation and Revegetation;
- metodologias de restauração de vegetação nativa;
- metodologias de revegetação;
- metodologias de sistemas agroflorestais, quando aplicável.

REDD / Conservação

- metodologias de redução de emissões por desmatamento evitado;
- metodologias de conservação florestal;
- metodologias jurisdicionais ou de projeto, conforme aplicabilidade.

Agricultura regenerativa / solo / pastagem

- metodologias de manejo agrícola;

- metodologias de carbono no solo;
- metodologias para melhoria de pastagem;
- metodologias para sistemas integrados.

Exemplo de saída técnica

Rotas candidatas identificadas:

1. Restauração / ARR — aderência média-alta
2. Agrofloresta — aderência média
3. Conservação / REDD — aderência baixa

Esta análise não representa validação metodológica. A aplicabilidade depende da versão vigente da metodologia, regras do standard, adicionalidade, linha de base, titularidade, dados disponíveis e avaliação técnica especializada.

11. Resultado preliminar VeridIA

O resultado preliminar deve ser simples, visual e orientado à ação.

Estrutura recomendada

1. Resumo da análise

Exemplo:

A VeridIA analisou sua propriedade a partir do CAR, dados públicos, imagens de satélite e respostas informadas. A análise indica potencial preliminar médio para projeto de carbono, principalmente em restauração de áreas abertas e recuperação de pastagem.

2. Score de prontidão

Exemplo:

*Score de Prontidão: 68/100
Classificação: bom potencial com ajustes.*

3. Rotas candidatas

Exemplo:

- Restauração / ARR — alta aderência;
- Recuperação de pastagem — média aderência;
- Conservação / REDD — baixa aderência.

4. O que favorece o projeto

Exemplo:

- *área identificada com uso consolidado;*
- *presença de áreas abertas;*
- *ausência preliminar de sobreposição restritiva;*
- *intenção compatível;*
- *bioma com potencial de recuperação.*

5. O que precisa de atenção

Exemplo:

- *confirmar titularidade;*
- *verificar obrigação legal;*
- *validar histórico de uso;*
- *confirmar área disponível;*
- *enviar documentos.*

6. Dados faltantes

Exemplo:

- *matrícula;*
- *CCIR;*
- *ITR;*
- *contrato de arrendamento;*
- *fotos da área;*
- *evidências de ausência de obrigação legal.*

7. Riscos preliminares

Exemplo:

- *risco de adicionalidade;*
- *risco fundiário;*
- *risco de dados insuficientes;*
- *risco de baixa escala;*
- *risco metodológico.*

8. Próximo passo recomendado

Opções:

- *avançar para análise técnica detalhada;*
 - *enviar documentos;*
 - *falar com especialista;*
 - *ajustar área;*
 - *considerar outra rota;*
 - *não avançar neste momento.*
-

12. Níveis de confiança

Todo resultado deve apresentar nível de confiança.

Alta confiança

Quando:

- CAR encontrado;
- geometria confirmada;
- MapBiomass coerente;
- respostas consistentes;
- sem sobreposições críticas;
- dados mínimos disponíveis.

Mensagem:

A VeridIA tem boa confiança nesta leitura preliminar.

Média confiança

Quando:

- dados principais existem;
- faltam documentos;
- há alguma incerteza;
- usuário respondeu “não sei” em pontos importantes;
- existem divergências pequenas.

Mensagem:

A VeridIA encontrou sinais importantes, mas ainda precisa confirmar algumas informações.

Baixa confiança

Quando:

- CAR não encontrado;
- geometria ajustada manualmente;
- muitos dados faltantes;
- divergência relevante entre satélite e resposta;
- risco fundiário ou ambiental incerto.

Mensagem:

A VeridIA ainda não tem segurança suficiente. O resultado deve ser usado apenas como orientação inicial.

13. Regras de bloqueio e encaminhamento humano

Bloqueio automático

A VeridIA deve bloquear recomendação automática quando houver:

- *sobreposição integral com Terra Indígena;*
- *sobreposição integral com Unidade de Conservação de proteção integral;*
- *ausência de geometria válida;*
- *usuário não confirma a área;*
- *projeto de carbono já existente na mesma área;*
- *obrigação legal clara para a mesma intervenção;*
- *indício de desmatamento recente relevante.*

Mensagem:

A VeridIA encontrou uma restrição importante. Este caso precisa de avaliação especializada antes de qualquer recomendação.

Encaminhamento para especialista

A VeridIA deve recomendar análise humana quando houver:

- *área muito grande;*
- *múltiplos CARs;*
- *titularidade complexa;*
- *arrendamento;*
- *inventário ou sucessão;*
- *sobreposição parcial com área sensível;*
- *intenção múltipla;*
- *score entre 31 e 60;*
- *potencial alto com incerteza jurídica;*
- *potencial alto com incerteza metodológica.*

Mensagem:

A VeridIA encontrou um caso que merece análise humana. Isso não significa que o projeto não tem potencial, mas que a decisão exige cuidado técnico.

14. Formato do relatório preliminar

O relatório preliminar deve ter no máximo 5 páginas ou equivalente digital.

- *nome da propriedade;*
- *área analisada;*
- *localização;*
- *score;*
- *potencial preliminar;*
- *rota mais promissora;*
- *recomendação principal.*

Página 2 — Diagnóstico da propriedade

- *mapa da área;*
- *uso e cobertura;*
- *bioma;*
- *histórico resumido;*
- *áreas relevantes.*

Página 3 — Rotas candidatas

- *rota 1;*
- *rota 2;*
- *rota 3;*
- *grau de aderência;*
- *justificativa.*

Página 4 — Riscos e lacunas

- *riscos principais;*
- *documentos faltantes;*
- *dados a confirmar;*
- *nível de confiança.*

Página 5 — Próximos passos

- *recomendação;*
- *checklist de documentos;*
- *botão para falar com especialista;*
- *opção de compartilhar relatório.*

15. UX e linguagem do resultado

A linguagem deve seguir o tom da VeridIA:

- *direta;*
- *transparente;*
- *simples;*
- *sem promessa excessiva;*

- *próxima do produtor;*
- *tecnicamente segura.*

Evitar na interface principal

- *adicionalidade;*
- *baseline;*
- *permanência;*
- *leakage;*
- *VCS;*
- *ARR;*
- *REDD;*
- *elegibilidade metodológica.*

Traduzir para linguagem simples

Termo técnico

Linguagem VeridIA

Adicionalidade *Entender se essa ação é voluntária e se não aconteceria de qualquer forma*

Baseline *Comparar o que aconteceria com e sem o projeto*

Permanência *Garantir que o resultado seja mantido por muitos anos*

Leakage *Evitar que o problema seja deslocado para outra área*

Metodologia *Caminho técnico usado para avaliar o projeto*

Elegibilidade *Ver se o projeto passa nos critérios mínimos*

Camada técnica opcional

A plataforma pode ter um botão:

Ver detalhes técnicos

Essa camada pode mostrar:

- *adicionalidade preliminar;*
 - *linha de base;*
 - *permanência;*
 - *risco de vazamento;*
 - *rotas metodológicas;*
 - *critérios de elegibilidade.*
-

16. Backoffice técnico

O MVP deve prever uma visão interna para especialistas.

Dados disponíveis no backoffice

- *submissão do usuário;*
- *geometria;*
- *mapa;*
- *respostas;*
- *dados enriquecidos;*
- *score por dimensão;*
- *critérios favoráveis;*
- *critérios de atenção;*
- *critérios críticos;*
- *rotas candidatas;*
- *documentos enviados;*
- *histórico de alterações.*

Ações do especialista

- *aprovar resultado preliminar;*
- *ajustar score;*
- *alterar rota recomendada;*
- *solicitar documento;*
- *inserir observação técnica;*
- *marcar caso como “não recomendado”;*
- *encaminhar para proposta comercial;*
- *gerar relatório refinado.*

17. Modelos de dados e lógica estruturada

Esta seção orienta o desenvolvimento da camada de decisão da Veridia.

Os schemas abaixo não representam implementação final obrigatória, mas uma estrutura inicial para alinhar produto, técnica e desenvolvimento.

17.1 Resultado de pré-viabilidade

```
interface VeridiaPreFeasibilityResult {  
  submissionId: string;
```

```
  status:  
    | 'draft'  
    | 'preliminary_ready'
```

```

    | 'needs_human_review'
    | 'not_recommended';

readinessScore: ReadinessScore;

candidateRoutes: CandidateRoute[];

keyFindings: {
    positiveSignals: string[];
    attentionPoints: string[];
    criticalRisks: string[];
    missingData: string[];
};

confidence: {
    level: 'alta' | 'media' | 'baixa';
    rationale: string[];
};

recommendation: FinalRecommendation;

report: {
    executiveSummary: string;
    userFriendlyText: string;
    technicalNotes?: string;
    generatedAt: Date;
};
}

```

17.2 Score de prontidão

```

interface ReadinessScore {
    total: number;

    classification:
        | 'baixa_prontidao'
        | 'prontidao_condicionada'
        | 'bom_potencial_com_ajustes'
        | 'alta_prontidao';

    dimensions: ReadinessScoreDimension[];
}

interface ReadinessScoreDimension {
    id:
        | 'territorial_eligibility'
        | 'route_fit'
        | 'land_use_history'
        | 'ownership_control'
        | 'preliminary_additionalty'
        | 'data_quality'
        | 'regulatory_reputational_risk'
        | 'technical_potential';
}

```

```
name: string;
maxPoints: number;
achievedPoints: number;

classification:
  | 'favoravel'
  | 'atencao'
  | 'critico';

rationale: string[];
}
```

17.3 Regra de elegibilidade

```
interface EligibilityRule {
  id: string;

  route:
    | 'arr_reforestation'
    | 'redd_conservation'
    | 'pasture_regeneration_ilpf'
    | 'generic';

  criterion:
    | 'area_scale'
    | 'land_use_history'
    | 'ownership_control'
    | 'environmental_obligation'
    | 'active_projects'
    | 'territorial_overlap'
    | 'data_availability'
    | 'monitoring_feasibility';

  condition: string;

  result:
    | 'favoravel'
    | 'atencao'
    | 'critico'
    | 'bloqueio';

  weight: number;

  userMessage: string;
  technicalNote: string;

  requiresHumanReview: boolean;
}
```

Exemplo de regra

```

const legalObligationRule: EligibilityRule = {
  id: 'rule_environmental_obligation_tac_001',
  route: 'arr_reforestation',
  criterion: 'environmental_obligation',
  condition: 'user_reports_tac_or_legal_recovery_obligation',
  result: 'critico',
  weight: -15,
  userMessage:
    'A VeridIA identificou uma possível obrigação de recuperar essa área. Isso precisa ser avaliado antes
    de considerar o projeto como voluntário.',
  technicalNote:
    'Potential additionality issue due to legal obligation linked to restoration activity.',
  requiresHumanReview: true
};

```

17.4 Rota candidata

```

interface CandidateRoute {
  routeId:
    | 'arr_reforestation'
    | 'redd_conservation'
    | 'pasture_regeneration_ilpf'
    | 'other';

  routeName: string;

  adherence:
    | 'alta'
    | 'media'
    | 'baixa';

  score: number;

  positiveSignals: string[];
  attentionPoints: string[];
  criticalRisks: string[];

  methodologyFamilies: string[];

  userFriendlyExplanation: string;
  technicalRationale: string[];

  nextStep:
    | 'advance_to_detailed_assessment'
    | 'request_documents'
    | 'human_review'
    | 'not_recommended';
}

```

Exemplo de rota candidata

```

const arrCandidateRoute: CandidateRoute = {

```

```

routeId: 'arr_reforestation',
routeName: 'Restauração / Reflorestamento',
adherence: 'alta',
score: 78,
positiveSignals: [
  'Área aberta identificada por satélite',
  'Histórico de uso consolidado',
  'Intenção do produtor compatível com recuperação'
],
attentionPoints: [
  'Confirmar ausência de obrigação legal de recuperação',
  'Enviar documentação fundiária'
],
criticalRisks: [],
methodologyFamilies: [
  'Afforestation, Reforestation and Revegetation',
  'Restauração de vegetação nativa',
  'Sistemas agroflorestais'
],
userFriendlyExplanation:
  'A VeridIA encontrou sinais positivos para uma rota de restauração. Antes de avançar, é importante confirmar se a recuperação é voluntária e se a documentação da área está adequada.',
technicalRationale: [
  'Current land use indicates open or degraded area',
  'User intent is compatible with restoration',
  'No critical overlap identified in preliminary analysis'
],
nextStep: 'advance_to_detailed_assessment'
};

```

17.5 Recomendação final

```

interface FinalRecommendation {
  decision:
    | 'advance_to_detailed_assessment'
    | 'request_more_data'
    | 'human_review_required'
    | 'not_recommended';

  userMessage: string;

  reason: string[];

  nextSteps: string[];

  cta:
    | 'upload_documents'
    | 'talk_to_specialist'
    | 'adjust_area'
    | 'finish';
}

```

Exemplo de recomendação

```
const recommendation: FinalRecommendation = {
  decision: 'request_more_data',
  userMessage:
    'A VeridIA encontrou potencial preliminar, mas precisa confirmar algumas informações antes de
    recomendar avanço.',
  reason: [
    'Documentos fundiários ainda não foram enviados',
    'Há dúvida sobre obrigação ambiental relacionada à área',
    'O histórico de uso precisa ser validado'
  ],
  nextSteps: [
    'Enviar matrícula atualizada do imóvel',
    'Confirmar se existe TAC, multa ou obrigação de recuperação',
    'Falar com um especialista da VeridIA'
  ],
  cta: 'upload_documents'
};
```

17.6 Relatório preliminar

```
interface PreliminaryReport {
  reportId: string;
  submissionId: string;

  propertySummary: {
    propertyName?: string;
    municipality?: string;
    state?: string;
    totalAreaHa: number;
    analyzedAreaHa?: number;
    biome: string[];
  };

  resultSummary: {
    readinessScore: number;
    classification: string;
    mainCandidateRoute: string;
    recommendation: string;
    confidenceLevel: 'alta' | 'media' | 'baixa';
  };

  sections: {
    executiveSummary: string;
    propertyDiagnosis: string;
    candidateRoutes: string;
    risksAndGaps: string;
    nextSteps: string;
  };

  files?: {
    mapImageUrl?: string;
  };
}
```

```
pdfUrl?: string;  
};  
  
generatedAt: Date;  
}
```

18. Critérios de aceite

Resultado preliminar

- O sistema deve gerar uma classificação de potencial preliminar.
- O sistema deve gerar score de 0 a 100.
- O sistema deve indicar pelo menos uma rota candidata quando houver dados suficientes.
- O sistema deve informar quando não houver dados suficientes.
- O sistema deve apresentar nível de confiança.
- O sistema deve listar dados faltantes.
- O sistema deve listar riscos principais.
- O sistema deve recomendar próximo passo.

Segurança técnica

- O sistema não deve afirmar elegibilidade definitiva.
- O sistema não deve prometer emissão de créditos.
- O sistema não deve prometer aprovação por standard.
- O sistema deve informar limitações da análise.
- O sistema deve encaminhar casos críticos para especialista.

Experiência do usuário

- O resultado deve ser compreensível para usuário não técnico.
 - O resultado deve usar linguagem simples.
 - O usuário deve conseguir baixar ou compartilhar o relatório.
 - O botão “falar com especialista” deve estar visível.
 - O usuário deve entender o que precisa fazer depois.
-

19. Métricas de sucesso

Produto

- taxa de usuários que chegam ao resultado preliminar;
- tempo médio até resultado;
- taxa de cliques em “falar com especialista”;

- taxa de envio de documentos após resultado;
- taxa de retorno em até 7 dias;
- taxa de conversão para análise detalhada.

Qualidade

- percentual de resultados encaminhados para revisão humana;
- percentual de resultados ajustados por especialista;
- acurácia percebida por especialistas;
- consistência entre score automático e avaliação técnica;
- número de falsos positivos;
- número de falsos negativos.

Comercial

- número de leads qualificados;
 - taxa de conversão para diagnóstico pago;
 - taxa de conversão para estudo de viabilidade;
 - valor médio de oportunidade gerada;
 - tempo entre resultado preliminar e contato comercial.
-

20. Fora do escopo deste PRD

- cálculo definitivo de créditos;
 - modelagem financeira completa;
 - precificação de crédito;
 - venda ou intermediação de crédito;
 - PDD;
 - validação por certificadora;
 - registro em standard;
 - contrato com produtor;
 - marketplace;
 - pagamentos;
 - versão WhatsApp;
 - relatório refinado com assinatura técnica.
-

21. Perguntas em aberto

1. O resultado preliminar será gratuito?
2. Haverá limite de análises por usuário?
3. O relatório será liberado antes ou depois do cadastro?
4. Quais rotas entram oficialmente no MVP?
5. Vamos usar nomes de metodologias específicas no resultado ou apenas famílias metodológicas?
6. Quem valida as regras iniciais de elegibilidade?

7. Qual área mínima será considerada para cada rota?
 8. Como tratar APP e Reserva Legal na análise?
 9. Como diferenciar recuperação obrigatória de ação voluntária?
 10. Qual nível de detalhe será mostrado para consultores parceiros?
 11. O score poderá ser ajustado manualmente por especialista?
 12. O produtor poderá comparar mais de uma rota?
 13. O resultado terá validade temporal?
 14. Como registrar as fontes usadas na análise?
 15. Quais casos devem bloquear automaticamente o resultado?
 16. Quando o usuário deve ser direcionado para proposta comercial?
 17. O produto será vendido para produtor final, consultoria parceira ou desenvolvedor de projeto?
 18. O relatório terá marca VeridIA, ZNIT ou marca branca para parceiros?
-

22. Próximos passos recomendados

Produto

- validar rotas prioritárias do MVP;
- definir regras mínimas por rota;
- estruturar matriz de elegibilidade;
- desenhar wireframe do resultado preliminar;
- definir texto padrão de comunicação de incerteza;
- definir critérios de bloqueio;
- validar formato de relatório preliminar.

Técnico

- mapear dados necessários para cada rota;
- definir pesos do score;
- criar primeira versão do motor de regras;
- estruturar backoffice de revisão;
- validar integrações críticas;
- registrar fontes e versionamento dos dados;
- transformar os schemas em estrutura técnica inicial.

Comercial

- definir posicionamento:
 - diagnóstico gratuito;
 - diagnóstico pago;
 - pré-viabilidade automatizada;
 - triagem para consultorias;
 - triagem para desenvolvedores de projeto;
- definir CTA principal:
 - falar com especialista;
 - enviar documentos;
 - solicitar estudo detalhado;

- *definir modelo de proposta posterior;*
 - *definir se haverá relatório com marca branca para parceiros.*
-

23. Síntese executiva

Este PRD estrutura a camada de decisão da VeridIA.

O PRD 01 organiza a entrada de dados.

Este PRD 02 organiza o motor de pré-viabilidade e o resultado preliminar.

A VeridIA deve transformar informações simples, dados públicos e respostas do usuário em uma leitura preliminar de potencial para projetos de carbono, indicando rotas candidatas, riscos, lacunas, score de prontidão e próximos passos.

O produto não substitui o especialista. Ele reduz o esforço da triagem inicial, melhora a qualificação de oportunidades e cria uma ponte entre produtores, consultorias e desenvolvedores de projetos de carbono.

Mensagem final:

A VeridIA não substitui a análise técnica final. Ela antecipa a pergunta mais importante do início: vale a pena avançar?